KAP
ENERGY GROUP

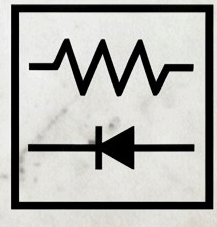
# CATALOGUE

2025-2026

## هوشمندی در هر وات

کاپ (کارا انرژی پردازان هوشمند) · مدیریت هوشمند مصرف انرژی

INTELLIGENCE IN EVERY WATT



ABOUT KAP

# فناوری بومی
# مدیریت هوشمند مصرف برق

کاپ (کارا انرژی پردازان هوشمند) یک کسب‌وکار فناورانه است که با پردازش هوشمند در لبهٔ شبکه و اینترنت اشیای صنعتی، الگوی مصرف برق را بهینه می‌کند و از مسیر مدیریت هوشمند بار، بستر نیروگاه مجازی را می‌سازد؛ تا به‌جای احداث نیروگاه‌های پرهزینهٔ تازه، مصرف غیرضروری کم شود و شبکهٔ سراسری پایدارتر بماند.

VPP | DSM | EVO-IPMVP | Split-Core CT | IIoT | Edge AI

### چه می‌کنیم

مصرف را اندازه می‌گیریم، الگوی آن را تحلیل می‌کنیم و مصرف بی‌جا را با هشدار و کنترل ایمن کم می‌کنیم.

### چطور می‌سنجیم

با حسگرهای غیرتهاجمی جریان و صحه‌گذاری صرفه‌جویی مطابق پروتکل بین‌المللی EVO-IPMVP.

### چرا مهم است

کاهش مصرف را جایگزین هزینهٔ سنگین احداث نیروگاه و تولید تازه می‌کند.



WHAT IS KAP

# کاپ چیست؟

قبض برق فقط نتیجه را نشان می‌دهد. کاپ مصرف را لحظه‌به‌لحظه می‌سنجد، سهم هر دستگاه را در زمان‌های مختلف مشخص می‌کند، راهکار عملی برای کاهش مصرف پیشنهاد می‌دهد و اثر هر تغییر را دقیق اندازه می‌گیرد؛ بی‌آنکه آسایش یا فعالیت روزمره به هم بخورد.




VALUE CHAIN

## زنجیرهٔ ارزش کاپ؛ از داده تا نتیجه

| اندازه‌گیری MEASURE | تحلیل ANALYZE | اقدام ACT | صحه‌گذاری VERIFY | ارزش‌آفرینی MONETIZE |
|---|---|---|---|---|

خروجی کاپ فقط نمودار نیست؛ اقدامی دارای مسئول، نتیجه‌ای قابل سنجش و گزارشی قابل رسیدگی است.

OUR GOALS

# اهداف کاپ

چهار هدف، یک مسیر: از نصب اولین حسگر تا شکل‌گیری نیروگاه مجازی.

01

### تثبیت زنجیرهٔ فنی

نصب سریع، سنجش جریان مصرف و راهنمای شفاف برای تصمیم دقیق؛ مهار هزینه بدون برهم‌خوردن آسایش.

02

### صرفه‌جویی با اقتصاد پایدار

استقرار در ازای قرارداد گواهی صرفه‌جویی انرژی؛ کاهش قبض به سود مشترک می‌رسد و کاپ از عرضهٔ گواهی صرفه‌جویی تأمین می‌شود.

03

### ساخت ظرفیت توسعه

شروع از دانشگاه‌ها برای تثبیت روش و مهارت تیم‌ها؛ سپس مدارس، مجتمع‌های مسکونی و بازارهای منطقه‌ای.

04

### حرکت به سوی نیروگاه مجازی

پایش بار در ساعت‌های اوج و تجمیع ظرفیت مدیریت مصرف در سراسر کشور، بی‌آنکه آسایش مردم آسیب ببیند.



VISION

# چشم‌انداز کاپ

ساماندهی یکپارچهٔ مصرف برق در سراسر کشور: پیوند جریان‌های پراکندهٔ تقاضا و ساخت بستر نیروگاه مجازی، بی‌آنکه دارایی فیزیکی تازه‌ای لازم باشد؛ تا شبکهٔ انرژی ساختاری پایدارتر پیدا کند.




ROADMAP

## نقشهٔ راه؛ گام‌به‌گام و با معیار شفاف

**01 — دانشگاه‌ها**
پایلوت، ثبت داده و تثبیت روش اجرا

**02 — آموزش، اداری و مسکونی**
گسترش خدمات و فعال‌سازی کنترل خودکار

**03 — تولید صنعتی**
ساخت تجهیزات پایش در خطوط تولید

**04 — مقیاس ملی و منطقه‌ای**
نیروگاه مجازی و بازارهای همجوار

گذار از هر مرحله فقط با تأییدیهٔ فنی و تأمین منابع لازم انجام می‌شود.

# سه محصول، یک زنجیره

محصولات کاپ مثل یک زنجیره کار می‌کنند: داده از تابلو برق می‌آید، هوش مصنوعی آن را می‌فهمد و کاربر نتیجه را می‌بیند.




۰۱ حسگر

### حسگر هوشمند کاپ (ESA)

به‌صورت غیرتهاجمی در ورودی برق ساختمان نصب می‌شود و جریان، ولتاژ و توان را لحظه‌به‌لحظه اندازه می‌گیرد.

۰۲ هوش مصنوعی

### سامانهٔ پایش و کنترل KAP AI

داده را تحلیل می‌کند، الگوی مصرف و ناهنجاری‌ها را می‌یابد و پیشنهاد اقدام می‌سازد.

۰۳ اپلیکیشن

### اپلیکیشن و داشبورد کاپ

همه‌چیز را ساده نشان می‌دهد تا مدیر و کاربر مصرف را ببینند، تصمیم بگیرند و نتیجه را بسنجند.






# تجهیزات کنترلی کاپ

کنترل فقط پس از سنجش دقیق و با رضایت کاربر، و فقط روی بارهای مجاز اعمال می‌شود؛ اختیار لغو همیشه با کاربر است.




SMART ANALOG DRIVE

## پریز و کنترلگر هوشمند

تبدیل دور پله‌ای کولر آبی (کند و تند) به دور پیوسته و منعطف؛ کنترل پایدار سرعت موتور بدون مدار پیچیده؛ تنظیم خودکار دمای محیط با کمک هوش مصنوعی و دادهٔ هواشناسی.

**اول هشدار، بعد اقدام:** کاربر پیش از هر کنترل خبردار می‌شود و فرصت تصمیم دارد.

SAFETY MODULE

## ماژول حسگر و حفاظت

اتصال به تابلو برق و سامانهٔ مدیریت ساختمان، پایش لحظه‌ای شکل موج و شناسایی اعوجاج و اضافه‌ولتاژ؛ همراه با تفکیک بار حیاتی از بار قابل کنترل.




سامانهٔ مدیریت انرژی جای تجهیزات حفاظتی تأییدشده و طراحی ایمن برق را نمی‌گیرد. تصاویر مفهومی هستند.

SERVICES

# خدمات کاپ

از نصب تا گواهی صرفه‌جویی؛ خدمتی کامل که مرحله‌به‌مرحله گسترش می‌یابد.




**01** فاز نخست

### پایش و تحلیل مصرف

پایش پیوستهٔ جریان برق در نرم‌افزار و داشبورد؛ زمان و محل مصرف بالا و هزینه‌ها پیدا می‌شود.

**02** فاز نخست

### توصیه و پیگیری اقدام

پیشنهاد اقدام متناسب با الگوی هر مجموعه؛ تصمیم با مسئول محل است و بازخوردها پیگیری می‌شود.

**03** فاز نخست

### نصب، استقرار و آموزش

بررسی ایمنی تابلو و ارتباطات، نصب حسگرها و آموزش بهره‌برداری؛ سپس پایش و ارزیابی ادامه می‌یابد.

**04** فاز نخست

### سنجش صرفه‌جویی و گواهی

سنجش نتیجه نسبت به خط مبنا، ثبت در پروندهٔ مستند و عرضهٔ صرفه‌جویی تأییدشده در قالب گواهی.

**05** مرحلهٔ توسعه

### کنترل و پریز هوشمند

فرمان خودکار فقط با رضایت کاربر و روی بارهای مجاز؛ همراه با خدمات و پشتیبانی مطمئن.

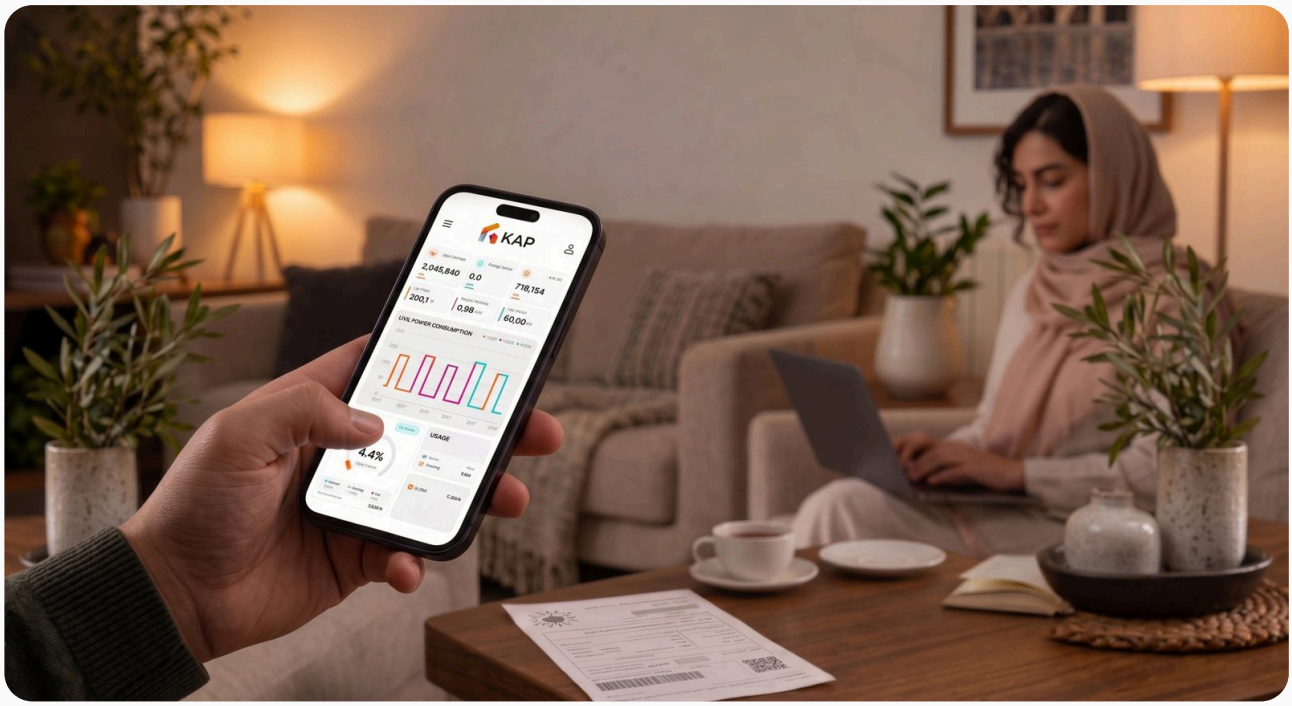
**06** مرحلهٔ توسعه

### تجمیع ظرفیت؛ نیروگاه مجازی

هماهنگی ظرفیت مدیریت مصرف در نقاط مختلف برای کاهش اوج بار و پایداری شبکه.

HOW KAP HELPS

# قبض برق نتیجه را می‌گوید؛
# اما دلیل مصرف را نه.




### شناخت الگوی مصرف

برق در چه بخشی، چه زمانی و برای چه مصرف می‌شود؛ کارکردهای خارج از نیاز، مثل تجهیزاتی که بعد از ساعت کاری روشن می‌مانند، پیدا می‌شوند.

### اقدام ساده و هماهنگ

راهکار متناسب با هر فضا: تقویم آموزشی در دانشکده، آسایش ساکنان در خانه و محدودیت‌های فرایندی در صنعت. تصمیم نهایی با مسئول محل است.

### سنجش واقعی نتیجه

اثر هر اقدام با در نظر گرفتن دما و تقویم فعالیت سنجیده می‌شود و کاهش مصرف از جابه‌جایی زمان اوج تفکیک می‌شود.

WHERE KAP WORKS

# هر ساختمان، یک فرصت

برنامهٔ مصرف با ساعات فعالیت و نیاز واقعی هر مجموعه هماهنگ می‌شود.









**خانه**
کاهش قبض و هشدار مصرف غیرعادی

**اداری و تجاری**
کنترل روشنایی و سرمایش خارج از ساعت کار

**دانشگاه و مدرسه**
مصرف شب و تعطیلات زیر نظر

**صنعت**
مدیریت پیک بار و کیفیت توان

**کشاورزی**
پمپ آبیاری، گلخانه و سردخانه

**خورشیدی و ژنراتور**
هوشمندسازی و پایش دوره‌ای

**صنعت برق**
کاهش بار هم‌زمان در ساعات اوج

**شارژ خودرو برقی**
مدیریت بار شارژ هم‌زمان با ساختمان

# آیندهٔ کاپ

سه افق که بعد از راستی‌آزمایی فنی و توجیه اقتصادی، یکی‌یکی در مدار عملیات قرار می‌گیرند.



هدف پنج‌ساله

## مقیاس ملی و نیروگاه مجازی

گسترش از دانشگاه‌ها به مدارس و مشترکان مسکونی، و هماهنگی ظرفیت مهار بار در سراسر کشور برای کاهش اوج بار شبکه.



در دست مطالعه

## کاربردهای تازهٔ انرژی

پایش مصرف گلخانه‌ها، مدیریت بار شارژ خودروهای برقی و مهار بارهای حرارتی؛ هر کدام پس از آزمون فنی و اقتصادی.




هدف برنامه

## تولید داخلی و حضور منطقه‌ای

ساخت تجهیزات پایش در خطوط تولید صنعتی و ورود به بازارهای کشورهای همجوار، با تکیه بر تأیید کیفیت.

# مدل کسب‌وکار کاپ
## از هوشمندسازی مصرف تا خدمات انرژی

### 01 پایش و مدیریت هوشمند برق




اندازه‌گیری | تحلیل | پیشنهاد | تأیید کاربر | صرفه‌جویی

حسگر جریان CT، دستگاه پردازش هوشمند و اپلیکیشن کاپ ظرفیت آزادشده و ارزش اقتصادی صرفه‌جویی را مشخص می‌کنند.

**درآمد: گواهی صرفه‌جویی انرژی**
پس از تأیید و صدور گواهی و معاملهٔ آن

### 02 تولید تجهیزات هوشمند






پریز هوشمند، کنترلگر و حسگر کاپ؛ ابزار اجرای اقدام‌های تأییدشده در محل.

**درآمد: فروش تجهیزات و خدمات**

### 03 توسعهٔ خدمات انرژی

در دست مطالعه




**ذخیره‌ساز حرارتی گلخانه**

برق شب ← ذخیرهٔ گرما ← گرمایش گلخانه · فروش سامانه و خدمات گرمایش



**ایستگاه شارژ خودرو**

هدف توسعه: شارژ در حدود ۵ دقیقه، وابسته به توان ایستگاه و قابلیت باتری · درآمد خدمات شارژ

نمای مفهومی مدل کسب‌وکار. توسعهٔ خدمات انرژی نیازمند بررسی فنی و مجوزهای مربوط است.

KAP SAND REACTOR

# سندریاکتور کاپ
## برق شب، گرمای گلخانه

ذخیره‌ساز حرارتی شن، برق ساعات کم‌باری شبکه را به گرما تبدیل و در بستر شن نگه می‌دارد و هنگام نیاز، گرمای کنترل‌شده را به گلخانه می‌رساند.






| ۱ متر | ۶ متر | ۷٫۵ تن |
|---|---|---|
| قطر داخلی بستر | طول مفید مخزن | جرم تقریبی شن |

### شارژ حرارتی
گرمکن برقی، گرما را از مسیر هسته و شبکهٔ تبادل به بستر شن منتقل می‌کند.

### برداشت پس از خاموشی
مدار بسته با هوا یا آب، انرژی شن را به گرمای قابل تحویل تبدیل می‌کند.

### تنظیم دمای گلخانه
حسگر، فن و پمپ، خروجی گرما را کنترل و برق کم‌کیفیت مصرف می‌کنند.

ظرفیت حرارتی نظری یک ماژول

**۷۵۴ کیلووات‌ساعت**

$E = m \times c \times \Delta T \div 3600 \cdot 500 \rightarrow 100°C$

گرمایش گلخانهٔ ۲۰۰ مترمربعی در سناریوی طراحی

**حدود ۱۷ ساعت**

مدت تقریبی برداشت، وابسته به شرایط اقلیمی

ارقام بر پایهٔ محاسبات طراحی و سناریوی نمونه است و پس از ساخت نمونه و آزمون میدانی نهایی می‌شود.

ULTRA-FAST CHARGING

# از مدیریت انرژی
# تا شارژ پرتوان خودرو

کابل خودخنک‌شوندهٔ کاپ با مدیریت حرارت پیرامون هادی مسی، انتقال جریان بالاتر را بدون افزایش قطر نسبت به کابل مرجع ممکن می‌کند.







هدف توان انتقال

**۱۲۰۰ کیلووات**

هدف شارژ از ۱۰ تا ۸۰ درصد

**کمتر از ۵ دقیقه**

وابسته به توان ایستگاه، دما و قابلیت باتری

**تأمین توان در محل**

انشعاب، ترانس و تابلوی متناسب با توان هم‌زمان جایگاه

**ذخیره‌ساز در صورت نیاز**

کاهش بار لحظه‌ای شبکه با باتری ایستگاهی

**مدیریت بار با کاپ**

هماهنگی شارژ با بار ساختمان و ثبت انرژی تحویلی

در دست مطالعه؛ مشخصات نهایی پس از آزمون مشترک با سازندگان خودرو، باتری و بهره‌برداران جایگاه تعیین می‌شود.

TRUST

# ایمنی، حریم خصوصی و سنجش شفاف

### اول هشدار، بعد اقدام

هیچ کنترلی بدون اطلاع و اختیار کاربر انجام نمی‌شود.

### بار حیاتی مستثنا

تجهیزات ضروری و حساس از قطع خودکار کنار گذاشته می‌شوند.

### دادهٔ امن

انتقال و نگهداری رمزنگاری‌شده، با سه سطح دسترسی: مالک، تیم فنی و مدیر سامانه.

### بدون دوربین

همه‌چیز فقط از روی دادهٔ مصرف برق تحلیل می‌شود.

MEASUREMENT & VERIFICATION

## سنجش صرفه‌جویی مطابق EVO-IPMVP

مرز سنجش تعریف می‌شود، خط مبنا ثبت می‌شود و نتیجه با تعدیل دما و تقویم فعالیت گزارش می‌شود. توان (کیلووات) و انرژی (کیلووات‌ساعت) جداگانه سنجیده و گزارش می‌شوند. کاپ برای همهٔ محل‌ها درصد صرفه‌جویی یکسانی تعهد نمی‌دهد، چون نتیجه به شرایط هر محل بستگی دارد.



WORK WITH US

# مدل همکاری

هزینه به نوع محل بستگی دارد. دامنهٔ کار و جزئیات قرارداد پس از بازدید فنی برای هر محل مشخص می‌شود.

در ازای گواهی صرفه‌جویی

## خانه‌ها و ساختمان‌های مشمول گواهی صرفه‌جویی

- استقرار در ازای قرارداد گواهی صرفه‌جویی انرژی
- مبنای قرارداد: صرفه‌جویی تأییدشده نسبت به خط مبنا
- تجهیزات کنترلی مانند پریز و کنترلگر هوشمند جداگانه تأمین می‌شود

نصب و پایش دوره‌ای

## مجموعه‌های دارای پنل خورشیدی یا ژنراتور

- هوشمندسازی تجهیزات تولید و مصرف
- مبلغ نصب و راه‌اندازی
- مبلغ دوره‌ای پایش و پشتیبانی

NEXT STEPS

## گام بعدی همکاری با کاپ

**01 بازدید**
شناخت محل و جمع‌آوری اطلاعات مصرف

**02 پیشنهاد**
پیشنهاد فنی و تجاری متناسب با محل

**03 پایلوت**
اجرای آزمایشی و سنجش نتیجه

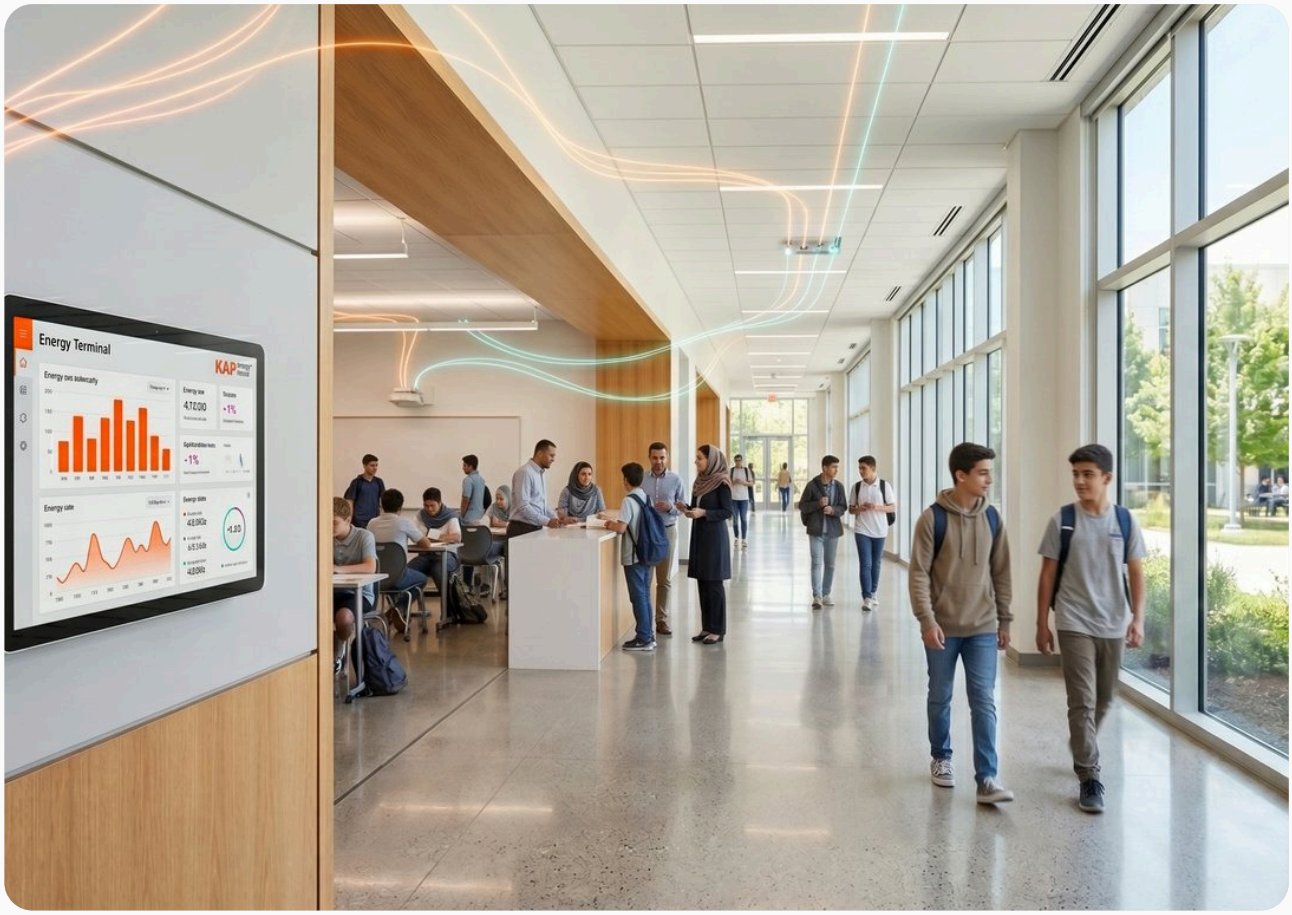
**04 توسعه**
تصمیم توسعه بر پایهٔ نتیجهٔ اندازه‌گیری‌شده



PILOT

# از دانشگاه تهران شروع کردیم

پایلوت کاپ در دانشکدهٔ مطالعات جهان دانشگاه تهران اجرا شده است و اکنون به‌دنبال دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دیگر برای اجرا هستیم. دانشکده‌ها به‌خاطر تنوع تجهیزات و همراهی بهره‌برداران، بهترین بستر یادگیری و تثبیت روش‌اند.




## مراحل پایلوت

**01** بازدید و نقشهٔ مدارها

**02** نصب و ثبت خط مبنا

**03** کنترل تدریجی و ایمن

**04** گزارش نتیجه

خروجی هر پایلوت: گزارش مصرف، روش نصب قابل تکرار، دستورالعمل بهره‌برداری و برآورد واقعی هزینهٔ خدمت.

OUR TEAM

# هفده نفر،
# تخصص‌های مکمل

سخت‌افزار و حسگر، هوش مصنوعی، کنترل و اتوماسیون، انرژی‌های تجدیدپذیر، تحول دیجیتال، علوم اجتماعی و توسعهٔ بین‌المللی؛ کنار هم برای یک هدف: مصرف هوشمند برق.


دکتر ولی شکری


دکتر علی‌اصغر جوادی‌نظام


پروفسور احسان شاه‌قاسمی


دکتر شاهو صبار


دکتر علی جوادی‌نظام


مهندس محمدجواد علی‌اکبری

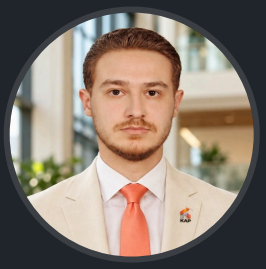

مهندس فاطمه شیرخدایی


مهندس سیده فاطمه هاشمی کاسوایی


مهندس معین فرهادی جهرودی


مهندس ماهان فلاح‌پور


مهندس محمودرضا فلاح‌پور


مهندس یاسین رئوفی


مهندس عبدالله صفائی داریانی


مهندس انسیه فرخنده‌پی


مهندس نگین غفاری


سهیل صاحب بیاتی

س.ر.ن

مهندس ستایش رستمی

# تیم کاپ



## دکتر ولی شکری

**توسعهٔ کسب‌وکار و پذیرش فناوری**

**تحصیلات:** دکتری مدیریت و کارشناسی ارشد بازاریابی و دورهٔ پسادکتری مدیریت کارآفرینی

متخصص رفتار مصرف‌کننده و پذیرش فناوری؛ کمک می‌کند اقدام‌های کاهش مصرف بدون نارضایتی بهره‌برداران به اصلاح الگوی مصرف برسد.



## دکتر علی‌اصغر جوادی‌نظام

**سنسور و مکاترونیک و طراحی فناوری**

**تحصیلات:** دکتری مکاترونیک دلفت و کارشناسی ریاضیات شریف. تجربهٔ تحقیق و تولید صنعتی

با سابقهٔ مدیریت فناوری در شرکت‌های بین‌المللی؛ طراحی سامانه‌های اندازه‌گیری جریان و توان و سخت‌افزار مقاوم صنعتی کاپ.



## پروفسور احسان شاه‌قاسمی

**ارتباطات و پذیرش اجتماعی فناوری**

**تحصیلات:** استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران و دورهٔ پسادکتری در آمریکا

متخصص اثرات اجتماعی کلان‌داده و هوش مصنوعی؛ راهنمای پیوست فرهنگی و اجتماعی کاپ برای کاهش مصرف در مقیاس جامعه.



## دکتر شاهو صبار

**همکاری دانشگاهی و مدیریت اداری و مالی**

**تحصیلات:** دکتری مطالعات بین‌الملل و ارتباطات از سوگانگ کرهٔ جنوبی

متخصص تحلیل شبکه‌ها و تبادلات فناوری در شرق آسیا؛ ترسیم مسیر حضور کاپ در کشورهای منطقه.



## دکتر علی جوادی‌نظام

**ساخت و صنعتی‌سازی و مدیریت تولید**

**تحصیلات:** دکتری حرفه‌ای و دورهٔ مدیریت کسب‌وکار. مؤسس کارا صنعت فراگیر و ماشین‌سازی جوادی

مدیر باتجربه در صنعتی‌سازی و تولید دقیق سخت‌افزار؛ پشتوانهٔ کنترل کیفیت، چرخهٔ عمر محصول و تولید تجهیزات پایش کاپ.

# تیم کاپ



## مهندس محمدجواد علی‌اکبری

**مدیریت پروژهٔ فناوری و ارزیابی اقتصادی و تجاری‌سازی**

**تحصیلات:** دکتری مدیریت عالی کسب‌وکار (گرایش کارآفرینی) و کارشناسی مهندسی مکانیک

راهبری مدل تجاری، ساختار حاکمیت پروژه و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی؛ مسیر تبدیل دادهٔ پایش انرژی به ارزش قابل معامله.



## مهندس فاطمه شیرخدایی

**مطالعات زیرساخت و ریسک و مستندسازی و محتوا**

**تحصیلات:** دکتری مهندسی محیط زیست و مهندسی عمران و آموزش هوش مصنوعی

متخصص زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت ریسک؛ مسئول مستندات، آموزش سازمانی و ادبیات راهبردی نیروگاه مجازی.



## مهندس سیده فاطمه هاشمی کاسوایی

**عملیات سازمانی و تعامل کاربر و مکاتبات تجاری**

**تحصیلات:** مهندسی معماری و دورهٔ مدیریت کسب‌وکار و آموزش عامل‌های هوشمند

طراح سیستم‌های هوشمند تعاملی؛ ارتباط پایدار کاپ با بازیگران کلیدی صنایع و بازار انرژی را پیش می‌برد.



## مهندس معین فرهادی جهرودی

**سخت‌افزار هوشمند و سامانهٔ تعبیه‌شده و پردازش لبه**

**تحصیلات:** علوم مهندسی برق و سیستم‌های دیجیتال دانشگاه تهران

متخصص سخت‌افزار و شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی؛ تفکیک بار در محل تابلو (Edge NILM) و ایمنی سایبرفیزیکی سامانه.



## مهندس ماهان فلاح‌پور

**یادگیری ماشین و پردازش سری زمانی**

**تحصیلات:** مهندسی علوم دانشگاه تهران و پژوهشگر آزمایشگاه علوم مهندسی

طراح مدل‌های یادگیری عمیق؛ موتور استخراج خط مبنای مصرف مطابق EVO-IPMVP و آموزش مدل‌های پیش‌بین کاپ.

# تیم کاپ



## مهندس محمودرضا فلاح‌پور

**پروژه‌های صنعتی و ساختمانی و هماهنگی شرکا**

**تحصیلات:** دورهٔ عالی مدیریت کسب‌وکار و بیش از ۲۵ سال سابقهٔ مدیریت اجرایی

بیش از ۲۵ سال مدیریت پروژه‌های صنعتی و انرژی؛ پیوند کاپ با صنایع انرژی‌بر و نیروگاه‌های تجدیدپذیر.



## مهندس یاسین رئوفی

**اتوماسیون و تابلو و تلمتری و کنترل صنعتی**

**تحصیلات:** کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل دانشگاه تبریز

متخصص کنترل و ارتباطات صنعتی؛ فرمان‌پذیری امن رله‌ها و پشتیبانی از پاسخگویی به تقاضا.



## مهندس عبدالله صفائی داریانی

**اجرای سایت و اتوماسیون و یکپارچه‌سازی زیرساخت**

**تحصیلات:** مهندسی تکنولوژی عمران و سابقهٔ نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی

معمار اتوماسیون هوشمند و ایجنت‌های هوش مصنوعی؛ پیاده‌سازی امن و مقیاس‌پذیر سامانه‌های عاملی در زیرساخت‌ها.



## مهندس انسیه فرخنده‌پی

**مدیر ارشد تحول دیجیتال و سیستم‌های سازمانی · مدیر توسعهٔ کسب‌وکار و بازرگانی بین‌الملل (CBDO) · مدیر ارشد فناوری اطلاعات (CIO)**

**تحصیلات:** دکتری مدیریت کسب‌وکار (DBA)، گرایش کسب‌وکارهای آینده، دانشگاه تهران · کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه فناوری لولئو (سوئد) · کارشناسی حسابداری · کارشناسی مدیریت فناوری اطلاعات

بیش از ۱۷ سال رهبری سیستم‌های اطلاعاتی، استقرار سیستم‌های سازمانی (ERP/SAP) و پروژه‌های تحول دیجیتال با تیم‌های بین‌المللی در فرانسه، آرژانتین و هند. متخصص یکپارچه‌سازی و بازمهندسی فرآیندهای سازمانی با ابزارهای داده‌محور و هوش مصنوعی؛ مدیر بازرگانی خارجی، متخصص بازاریابی دیجیتال و مدرس دانشگاه در حوزهٔ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت.



## مهندس نگین غفاری

**طراحی و اجرا و محیط‌های صنعتی و تجاری**

**تحصیلات:** فارغ‌التحصیل معماری دانشگاه ساپینزا رم و تجربهٔ پروژه‌های منطقه‌ای

تجربهٔ پروژه‌های فرامرزی و همکاری با برندهای بین‌المللی؛ اجرای دقیق سامانه‌های پایش در ساختمان‌های بزرگ.

# تیم کاپ



## سهیل صاحب بیاتی

**قراردادها و امور قانونی**

**تحصیلات:** کارشناسی ارشد حقوق

س.ر

## مهندس ستایش رستمی

**فناوری و ارزیابی و تجاری‌سازی**

**تحصیلات:** کارشناس نرم‌افزار

ترکیب این تجربه‌ها امکان می‌دهد توسعهٔ محصول با نصب و نگهداری و تعامل با بهره‌بردار و اقتصاد پروژه هم‌زمان پیش برود.

LET'S TALK

# بیایید مصرف هوشمند شود.

پیشتاز در آینده‌نگری و نوآوری

SMART ENERGY. REAL IMPACT.

| | |
|---|---|
| شرکت | کاپ (کارا انرژی پردازان هوشمند) |
| وب‌سایت | kap.energy |
| تلفن | 021-91099814 |
| ایمیل | info@kap.energy |
| اینستاگرام و تردز | @kap.energy |
| تلگرام · بله | @kap_energy · @kapenergy |

کارت دیجیتال کاپ

KAP ENERGY GROUP